

S.D.Ü. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Programlama Dilleri I Dersi Final Sınavı

PUAN

Adınız-Soyadınız :

İmzanız:

Öğretim : I - ☐ II - ☐

Numarasınız :

Açıklama : Sınavda 4 adet soru vardır. Soruların puan değerleri her bir soru için 25 puandır. Sınav süresi 80 dakikadır. Ek kâğıt kullanılmayacaktır. Çözümler anlaşılır bir biçimde, soruların altındaki boş alanlara yapılacaktır. **Başarılar. 09.06.2022**

Dr.Öğr.Üyesi Turgay AYDOĞAN

-SORULAR-

1. Üç basamaklı, basamaklarının küpleri toplamı kendisine eşit olan tam sayılara Armstrong Sayı denir. Örneğin: $371 = 3^3 + 7^3 + 1^3$. Kendisine yollanan üç basamaklı tam bir sayının Armstrong Sayı **olup olmadığını kontrol eden bir metot yazınız**. Eğer sayı Armstrong Sayı ise geriye **true** değilse **false** değer döndürsün. (Not: Metoda yollanan sayının her zaman üç basamaklı olduğunu varsayınız. Yani sayının kaç basamaklı olduğu ile ilgili bir kontrol yapmayınız.)

2. Kendisine yollanan iki pozitif tam sayı arasındaki sayıların toplamını bulan bir **recursive** metot yazınız. (Örnek: sayılarıTopla(5,20) metodu çağrıldığında geriye $5+6+.....+19+20$ işleminin sonucunu döndürecektir. 1.sayının her zaman 2.sayıdan küçük olduğunu varsayınız.)

3. Aynı firmada çalışan (Ahmet ve Hasan) iki işçiden birincisinin (Ahmet’in) aylık ücreti bir ay %5,5 artmakta, sonraki ay %2,5 azalmaktadır. Diğerinin (Hasan’ın) ise ücreti her ay %3,5 artmaktadır. Her ikisinin de başlangıç ücretleri ve hesaplanacak ay bilgisi (tam sayı olarak-**yani 5 girilir ise sonraki 5 ay** için hesaplama yapılacak) klavyeden girildikten sonra ay ay ücretlerinin ne olacağını hesaplayan programı main() ana metodu içerisine yazınız.

4. **C:\ogrenciler.txt** dosyası içerisinde her bir satırda aşağıdaki biçimde öğrencilere ait şu bilgiler bulunmaktadır:

ÖğrenciAdı;ÖğrenciNumarası;SayısalPuanı;SözelPuanı

sozelPuanListele(String ogretimTuru) adındaki metot ile kendisine parametre olarak yollanan öğretim türü bilgisine göre öğrencilerin sözel puanlarını ekrana yazdıran metodu yazınız. Öğrencilerin öğretim türü bilgisi öğrenci numarası içerisinde yer almaktadır. Her bir öğrenci numarası 10 karakterden oluşmaktadır. Öğrenci numarasında **üçüncü karakter mutlaka ya 1 yada 2 dir**. Eğer üçüncü karakter 1 ise öğrenci birinci öğretim öğrencisidir. Eğer üçüncü karakter 2 ise öğrenci ikinci öğretim öğrencisidir. Örneğin sozelPuanListele(“1”) şeklinde metot kullanılır ise dosyadan sadece birinci öğretim öğrencileri nin sadece sözel puanı listelenmelidir. sozelPuanListele(“2”) şeklinde metot kullanılır ise dosyadan sadece ikinci öğretim öğrencileri nin sadece sözel puanı listelenmelidir. Parametre olarak sadece 1 veya 2 bilgisi yollandığını varsayınız. Metot içerisinde oluşabilecek her türlü hatanın da yakalanabileceği ve kullanıcının mesaj ile uyarılacağı istisnai durum kontrolünü de yapınız.